

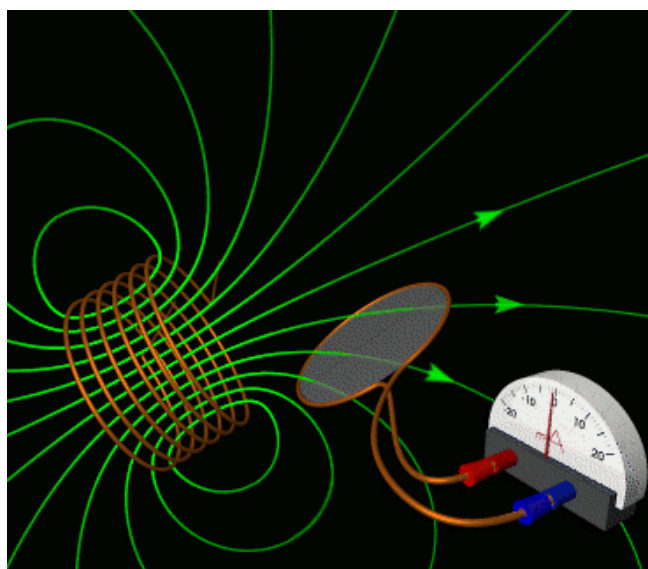
Электромагнитная индукция

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 7 апреля 2024 года](#); проверки требуют [8 правок](#).

Не следует путать с [электрической индукцией](#).

Не следует путать с [магнитной индукцией](#).

Электромагнитная индукция — явление возникновения [электрического тока](#), [электрического поля](#) или [электрической поляризации](#) при изменении [магнитного поля](#) во времени или при движении материальной среды в магнитном поле^[1]. Электромагнитная индукция была открыта [Майклом Фарадеем](#) 29 августа 1831 года^[2]. Он обнаружил, что [электродвижущая сила](#) (ЭДС), возникающая в замкнутом проводящем контуре, пропорциональна скорости изменения [магнитного потока](#) через поверхность, ограниченную этим контуром. Явление магнитной индукции заключается в возникновении электрического потока в замкнутом контуре при любом изменении потока. Величина электродвижущей силы не зависит от того, что является причиной изменения потока — изменение самого магнитного поля или движение контура (или его части) в магнитном поле. [Электрический ток](#), вызванный этой ЭДС, называется [индукционным током](#).



Изменяющийся ток в [соленоиде](#) (слева) создаёт изменяющееся магнитное поле. Из-за электромагнитной индукции это поле вызывает появление индукционного тока в контуре справа.

Закон Фарадея

Основная статья: [Закон электромагнитной индукции Фарадея](#)

Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея (в [СИ](#)):

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt},$$

где

$\mathcal{E}$ — **электродвижущая сила**, действующая вдоль произвольно выбранного контура,

$\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ — **магнитный поток** через поверхность, ограниченную этим контуром.

Знак «минус» в формуле отражает **правило Ленца**, названное так по имени физика

Э. Х. Ленца:

Индукционный ток, возникающий в замкнутом проводящем контуре, имеет такое направление, что создаваемое им магнитное поле противодействует тому изменению магнитного потока, которым был вызван данный ток.

Для катушки, находящейся в переменном магнитном поле, закон Фарадея можно записать следующим образом:

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d\Psi}{dt},$$

где

$\mathcal{E}$ — электродвижущая сила,

N — число витков,

Φ_B — магнитный поток через один виток,

Ψ — **потокосцепление** катушки.

Векторная форма

Закон Фарадея можно записать либо в дифференциальной форме:

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \text{ (в системе СИ)} \quad \text{или} \quad \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \text{ (в системе СГС)},$$

либо в эквивалентной интегральной форме:

$$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \text{ (СИ)} \quad \text{или} \quad \oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \text{ (СГС)}.$$

Здесь $\vec{E}$ — **напряжённость электрического поля**, $\vec{B}$ — **магнитная индукция**, S — произвольная поверхность, ∂S — её граница. Контур интегрирования ∂S подразумевается фиксированным (неподвижным).

Закон Фарадея в такой форме описывает лишь ту часть ЭДС, которая возникает при изменении магнитного потока через контур за счёт изменения со временем самого поля без изменения (движения) границ контура (об учёте последнего см. ниже).

- В этом виде закон Фарадея входит в систему [уравнений Максвелла](#) для электромагнитного поля (в дифференциальной или интегральной форме соответственно)^[3].

Если же, магнитное поле постоянно, а магнитный поток изменяется вследствие движения границ контура (например, при увеличении его площади), то возникающая ЭДС порождается силами, удерживающими заряды на контуре (в проводнике) и [силой Лоренца](#), порождаемой прямым действием магнитного поля на движущиеся (с контуром) заряды. При этом равенство $\mathcal{E} = -d\Phi/dt$ продолжает соблюдаться, но ЭДС в левой части теперь не сводится к $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l}$ (которое в данном частном примере вообще равно нулю). В общем случае (когда и магнитное поле меняется со временем, и контур движется или меняет форму) последняя формула остаётся справедливой, но ЭДС в левой части в таком случае есть сумма обоих слагаемых, упомянутых выше (то есть порождается частично вихревым электрическим полем, а частично силой Лоренца и силой реакции движущегося проводника).

- Некоторые авторы, например, М. Лившиц в журнале «Квант» за 1998 год^[4] отрицают корректность применения термина *закон Фарадея* или *закон электромагнитной индукции* и т. п. к формуле $\mathcal{E} = -d\Phi/dt$ в случае подвижного контура (оставляя для обозначения этого случая или его объединения со случаем изменения магнитного поля, например, термин *правило потока*)^[5]. В таком понимании закон Фарадея — это закон, касающийся лишь циркуляции электрического поля (но не ЭДС, создаваемой с участием силы Лоренца), и в этом понимании понятие *закон Фарадея* в точности совпадает с содержанием соответствующего уравнения Максвелла.
- Однако возможность (пусть с некоторыми оговорками, уточняющими область применимости) совпадающей формулировки «правила потока» с законом электромагнитной индукции нельзя назвать чисто случайной. Дело в том, что, по крайней мере для определённых ситуаций, это совпадение оказывается очевидным проявлением [принципа относительности](#). А именно, например, для случая относительного движения катушки с присоединённым к ней вольтметром, измеряющим ЭДС, и источника магнитного поля (постоянного магнита или другой катушки с током), в системе отсчёта, связанной с первой катушкой, ЭДС оказывается равной именно циркуляции электрического поля, тогда как в системе отсчёта, связанной с источником магнитного поля (магнитом), происхождение ЭДС связано с действием силы Лоренца на движущиеся с первой катушкой носители заряда. Однако та и другая ЭДС обязаны совпадать, поскольку вольтметр показывает одну и ту же величину, независимо от того, для какой системы отсчёта мы её рассчитали.

Потенциальная форма

При выражении магнитного поля через [векторный потенциал](#) закон Фарадея принимает вид:

$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \text{ (в случае отсутствия безвихревого поля, то есть тогда, когда электрическое поле порождается полностью только изменением магнитного, то есть электромагнитной индукцией).}$$

В общем случае, при учёте и безвихревого (например, электростатического) поля имеем:

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

[Подробнее](#)

[\[показать\]](#)

История

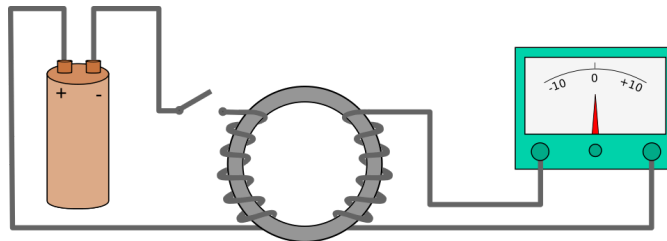


Иллюстрация эксперимента Фарадея. Изменение тока в левой обмотке создаёт ток в правой обмотке.

В [1820 году Ханс Кристиан Эрстед показал](#), что протекающий по цепи электрический ток вызывает отклонение магнитной стрелки. Если электрический ток порождает магнетизм, то с магнетизмом должно быть связано появление электрического тока. Эта мысль захватила английского учёного [М. Фарадея](#). «Превратить магнетизм в электричество», — записал он в 1822 году в своём дневнике. Многие годы он настойчиво ставил различные опыты, но безуспешно, и только [29 августа 1831 года](#) наступил триумф: он открыл явление электромагнитной индукции. Установка, на которой Фарадей сделал своё открытие, состояла из кольца из мягкого железа примерно 2 см шириной и 15 см диаметром. На каждой половине кольца было намотано много витков медной проволоки. Цепь одной обмотки замыкала проволока, в её витках находилась магнитная стрелка, удаленная настолько, чтобы не сказывалось действие магнетизма, созданного в кольце. Через вторую обмотку пропусклся ток от батареи [гальванических элементов](#). При включении тока магнитная стрелка совершала несколько колебаний и успокаивалась; когда ток прерывали, стрелка снова колебалась. Выяснилось, что стрелка отклонялась в одну сторону при включении тока и в другую, когда ток прерывался. М. Фарадей установил, что «превращать магнетизм в электричество» можно и с помощью обыкновенного магнита.

В это же время американский физик [Джозеф Генри](#) также успешно проводил опыты по индукции токов, но пока он собирался опубликовать результаты своих опытов, в печати появилось сообщение М. Фарадея об открытии им электромагнитной индукции.

М. Фарадей стремился использовать открытое им явление, чтобы получить новый источник электричества.

Применение

Электрический генератор

Основная статья: [Электрический генератор](#)

[Электродвижущая сила](#) (ЭДС), возникающая согласно [закону электромагнитной индукции Фарадея](#) вследствие относительного движения контура и магнитного поля, лежит в основе работы электрических генераторов. Взаимное перемещение [постоянного магнита](#) и проводника приводит к возникновению ЭДС. Если этот проводник подключён к внешней цепи, содержащей электрическую нагрузку, в нём возникает электрический ток. Таким образом механическая энергия движения преобразуется в электрическую энергию.

Примером этой идеи является [униполярный генератор](#). В униполярном генераторе диск вращается в однородном магнитном поле, перпендикулярном его плоскости, что приводит к возникновению радиального тока под действием [силы Лоренца](#). Для поддержания этого тока необходимо совершать механическую работу.

Когда генерируемый ток протекает через проводящий обод диска, он, в соответствии с [теоремой о циркуляции магнитного поля](#), создаёт собственное магнитное поле. Обод, таким образом, становится [электромагнитом](#), препятствующим вращению диска (проявление [правила Ленца](#)). Энергия, необходимая для поддержания вращения диска вопреки этой реактивной силе, в точности равна генерируемой электрической энергии (а также включает потери на трение, выделение тепла и другие неэффективности). Подобное поведение характерно для всех генераторов, преобразующих механическую энергию в электрическую.

Трансформатор

Основная статья: [Трансформатор](#)

Работа трансформаторов основана на принципе [взаимоиндукции](#). При изменении электрического тока в витке провода создаётся меняющееся магнитное поле. Второй проводник, находящийся в зоне действия этого поля, испытывает изменение магнитного потока. В результате во втором контуре возникает индуцированная ЭДС. Если концы этого контура замкнуты на электрическую нагрузку, по нему потечёт ток. Электрическое

напряжение может быть изменено между двумя контурами путём изменения соотношения количества обмоток провода в первом и втором проводнике.

Токоизмерительные клещи

Основная статья: [Токоизмерительные клещи](#)

Токоизмерительные клещи представляют собой тип трансформатора с разъемным [магнитопроводом](#) (сердечником), который можно раздвинуть и сомкнуть вокруг провода или катушки. Это позволяет либо измерить ток в проводнике, либо, в обратном режиме, индуцировать в нём напряжение. В отличие от традиционных измерительных приборов, токоизмерительные клещи не требуют электрического контакта с проводником или разрыва цепи для подключения.

Электромагнитный расходомер

Основная статья: [Электромагнитный расходомер](#)

Закон Фарадея используется для измерения расхода электропроводящих жидкостей и [суспензий](#). Приборы, работающие на этом принципе, называются электромагнитными расходомерами. Индуцированное напряжение $\mathcal{E}$, возникающее в магнитном поле B при движении проводящей жидкости со скоростью v , определяется формулой:

$$\mathcal{E} = -B\ell v,$$

где ℓ — расстояние между электродами в расходомере.

См. также

- [Взаимоиндукция](#)
- [Самоиндукция](#)
- [Индуктивность](#)
- [Закон электромагнитной индукции Фарадея](#)

Примечания

- Миллер М. А., Пермитин Г. В. Электромагнитная индукция (http://femto.com.ua/articles/part_2/4662.html) // Физическая энциклопедия : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая российская энциклопедия, 1999. — Т. 5: Стробоскопические приборы — Яркость. — С. 537—538. — 692 с. — 20 000 экз. — ISBN 5-85270-101-7.
- Faraday, Michael; Day, P. The philosopher's tree: a selection of Michael Faraday's writings* (<http://books.google.com/books?id=ur6iKVmzYhcC&pg=PA71>) (англ.). — CRC Press, 1999. — P. 71. — ISBN 978-0-7503-0570-9.

3. Это уравнение Максвелла может быть переписано в эквивалентном виде

$$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

(здесь просто производная по t внесена под знак интеграла). В таком виде уравнение также может быть включено в систему уравнений Максвелла, причем оговорка о неподвижности контура интегрирования теряет актуальность, так как производная теперь не действует на границу области (на пределы интегрирования), а само интегрирование в любом случае полагается «мгновенным». В принципе, в таком виде это уравнение также могут называть законом Фарадея (чтобы отличить его от других уравнений Максвелла), пусть в таком виде оно и не совпадает прямо с его обычной формулировкой (но эквивалентно ей в своей области применимости).

4. М. Лившиц. Закон электромагнитной индукции или «правило потока»? (<http://kvant.info/k/1998/199803.djvu>) // Квант. — 1998. — № 3. — С. 37—38. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160304211313/http://www.kvant.info/k/1998/199803.djvu>) 4 марта 2016 года.

5. Такой отказ объясняется тем, что, в отличие от закона для циркуляции электрического поля, выполняющегося всегда, «правило» корректно работает лишь для случаев, когда контур, в котором вычисляется ЭДС, совпадает физически с проводником (то есть совпадает их движение; в противном же случае правило может не работать (самый известный пример — [униполярная машина Фарадея](#); контур, который в этом случае трудно определить, но кажется довольно очевидным, что он не меняется; во всяком случае, довольно затруднительно указать разумное определение для контура, который бы в этом случае менялся), то есть проявляется парадокс, что для «закона природы» недопустимо.

Ссылки

- [Про электромагнитную индукцию в «Школе для электрика»](http://electricalschool.info/main/osnovy/401-jelektromagnitnaja-indukcija.html) (<http://electricalschool.info/main/osnovy/401-jelektromagnitnaja-indukcija.html>) .
- [Электромагнитная индукция \(учебный видеофильм\)](https://www.youtube.com/watch?v=C_Suu36HWuEs) (https://www.youtube.com/watch?v=C_Suu36HWuEs) .

У этой статьи есть 3 проблемы, помогите их исправить:

- В статье есть список источников, но не хватает сносок.
- В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[\[скрыть\]](#)

[Узнать больше](#)

[Узнать больше](#)

[Сообщить об ошибке](#)